

2025 学年第二学期浙里特色联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

命题：寿昌中学 审核：钱塘高中

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。原牛考院微信公众号

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。)

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

某中学引入了一套“智慧食堂”系统，旨在提升学生就餐体验和管理效率。学生可以通过校园 APP 提前预订一周的餐食，支付成功后系统记录预订信息。系统后台会根据预订数据，自动生成采购清单发送给供应商。就餐时，学生通过食堂的智能取餐终端进行人脸识别或刷校园卡，终端会显示预定的餐品信息，并通知后厨备餐。同时，系统会分析学生的消费数据，定期向家长推送营养报告。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法，正确的是（ ）
 - A. 该系统中数据的表现形式只有文字和图像
 - B. 学生的刷脸图像数据和消费金额数据都属于结构化数据
 - C. 系统对消费数据的分析，体现了信息是可以加工处理的
 - D. 学生、教师和管理员均可查看相关数据，体现了信息的时效性
2. 下列措施中，不能有效提升该系统数据安全的是（ ）
 - A. 对学生的支付密码进行加密存储
 - B. 定期备份服务器中的数据库
 - C. 为方便管理，将系统管理员密码设置为“123456”
 - D. 为服务器配置防火墙和杀毒软件
3. 下列关于该系统中技术的说法，正确的是（ ）
 - A. 学生通过 APP 预订餐食，使用了人工智能技术
 - B. 学生刷校园卡取餐，使用了射频识别技术
 - C. 系统生成采购清单，使用了传感器技术
 - D. 系统向家长推送营养报告，使用了虚拟现实技术

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题。

某市建设的“智慧水利”监测系统，通过部署在河流、水库的各类传感器实时采集水位、流速、降雨量等数据，利用 5G 网络传输至水利数据中心。系统基于深度学习模型对数据进行处理分析，当监测数据超过预警阈值时，自动向相关管理人员推送预警信息，并启动相应的应急响应预案。市民可通过手机 APP 查看实时水情信息和预警公告。

4. 下列关于该信息系统组成与功能的说法, 正确的是 ()

- A. 该系统的水利数据只存储在手机 APP 中
- B. 该系统中的用户只有水利局工作人员
- C. 该系统中的水位传感器属于输出设备
- D. 该信息系统最大的局限性是对外部环境有依赖性

5. 下列关于该系统中网络技术的说法, 正确的是 ()

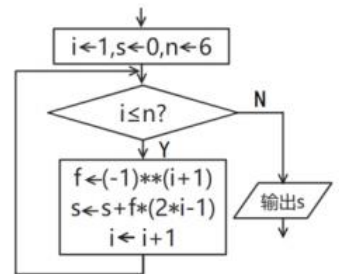
- A. 网络按覆盖范围可以分为局域网、城域网和广域网
- B. 使用浏览器访问该系统需要网络协议的支持, 使用 APP 访问则不需要
- C. 移动终端要与服务器进行通信, 必须通过移动通信网络
- D. 计算机网络的实质是利用无线电波传递信息

6. 某市计划在 50 个监测点部署水位传感器, 每个监测点最多有 8 个传感器。若使用二进制对这些传感器进行编码, 二进制的前几位表示监测点编号, 其余位表示传感器编号, 则所需的二进制位数最少是 ()

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示, 下列说法正确的是 ()

- A. 输出 s 的值是 -6
- B. 语句 “ $i \leq n$?” 执行的次数是 6 次
- C. 该程序的功能是计算并输出 $-1+2-3+4-5+6$ 的值
- D. 改变循环体中三条语句的顺序, 不影响程序运行结果



8. 下列 Python 表达式中, 值与其他三项不同的是 ()

- A. $2034 \% 1000 // 10$
- B. $\text{int}(4.9) - 1$
- C. $\text{ord}("D") - \text{ord}("A")$
- D. $["1", "2", "3", "4"][2]$

9. 有如下 Python 程序段:

```
s = "abcdefghi"
n = 2
i = n
r = ""
while i < len(s):
    r += s[i]
    i += 1
    if i % 4 == 0:
        i += n
```

运行该程序段后, 变量 r 的值为 ()

- A. "cdef"
- B. "cegi"
- C. "cdhi"
- D. "cdgh"

10. 有如下 Python 程序段:

```
s = input()
m = 0
n = 0
for ch in s:
    if "2" <= ch <= "8":
        m = int(ch)
```

```

elif "m" <= ch <= "p":
    n = (ord(ch) - ord("m") + 3) % 5
ans = m * 5 + n
print(ans)

```

程序运行后，若输出为 23，则可能 s 输入的是（ ）

A. a3b9mz B. 12xyz7 C. 9p2k5n D. 8c4p1m

11. 数组 a 中存放着无重复的正整数，现需要从数组 a 中找出最大值 max1 和次大值 max2。实现该功能的程序如下：

```

max1 = max2 = 0
a = [88, 95, 82, 99, 91, 78, 85]
for i in range(len(a)):
    if a[i] > max1:
        _____ ① _____
        _____ ② _____
    elif a[i] > max2:
        _____ ③ _____
print("最大值为:" + str(max1) + ",次大值为:" + str(max2))

```

上述程序段中划线处可选的语句为：

① max1 = a[i] ② max2 = max1 ③ max2 = a[i]

则划线处语句依次为（ ）

A. ①②③ B. ①③② C. ②①③ D. ②③①

12. 有如下程序段：

```

from random import randint
i, n = 0, 4
a = [0]*5
while i <= n:
    x = randint(1, 9)    #生成指定范围内的随机整数
    if i % 2 == 1:
        a[i] = x
    elif x % 2 == 1:
        a[n] = x
        n = n - 1
    i = i + 1

```

运行程序后，a 的值可能是（ ）

A. [3, 0, 5, 7, 8] B. [0, 7, 4, 0, 5] C. [2, 0, 4, 8, 5] D. [0, 8, 0, 9, 1]

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 9 分，第 15 题 9 分，共 26 分。)

13. 某科技小组搭建了一个智能大棚光照监控系统。系统通过光照传感器实时采集大棚内的光照强度（单位：lx），智能终端每隔 10 分钟采集一次数据，并通过 Wi-Fi 上传至服务器。当光照强度低于设定阈值时，系统自动开启补光灯。用户可通过手机 App 查看实时数据和历史报表。请回答下列问题：

（1）关于该系统，下列说法正确的是_____（单选）

- A. 若 Wi-Fi 网络中断,光照传感器将停止采集数据,导致整个系统瘫痪
- B. 智能终端可以连接多个不同类型的传感器
- C. 补光灯必须直接连接服务器才能受控
- D. 传感器采集的是数字信号,无需转换即可被计算机处理

(2) 关于该系统中的数据流与处理,下列说法正确的有_____ (多选,全部选对得 2 分,选对但不全得 1 分)

- A. 传感器采集的原始数据是模拟信号,需经模数转换后才能被智能终端处理
- B. 系统中的所有数据均来自传感器
- C. 服务器数据库中存储时间戳、光照强度、补光灯状态等字段
- D. 手机 App 查看数据时,数据流方向是从手机到服务器

(3) 为优化系统性能,减少无效数据存储,可采取的措施有_____ (多选,全部选对得 2 分,选对但不全得 1 分)

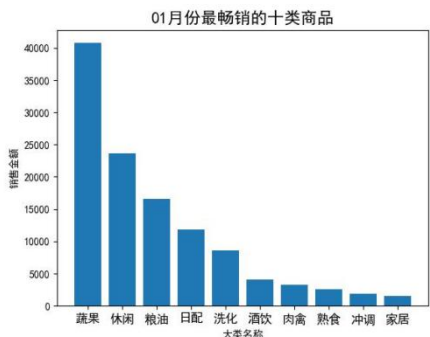
- A. 仅当光照强度发生变化超过 5%时才上传数据
- B. 将采集频率从 10 分钟一次提高到 1 分钟一次
- C. 对历史数据进行压缩归档
- D. 增加传感器数量以提高数据冗余

(4) 若要验证光照传感器的准确性,请写出一种合理的校准方法。

14. 小帅收集了 2025 年某超市的销售数据并存储在“超市销售数据.csv”文件中,部分数据如第 14 题图 a 所示。分析某月的销售情况,生成最畅销的十类商品销售金额的柱形图如第 14 题图 b 所示。部分 Python 程序如下:

```
顾客编号,大类名称,销售日期,小类名称,商品类型,单位,销售数量,商品单价,销售金额
5,粮油,20250101,番茄酱,一般商品,瓶,1,6.7,6.7
10,日配,20250101,冷藏果粒酸乳,一般商品,盒,1,8.9,5.9
26,冲调,20250101,麦片/粉,一般商品,袋,1,27.7,27.7
31,洗化,20250101,洗衣皂,一般商品,块,1,4.9,4.9
31,洗化,20250101,软抽纸巾,一般商品,提,1,9.7,6.9
49,蔬果,20250101,花果,生鲜,千克,0.902,9.96,8.98
8,日配,20250101,利乐砖纯奶,一般商品,提,1,65,49
15,家居,20250101,胶棉拖把,一般商品,把,1,70,70
50,休闲,20250101,软糖,一般商品,袋,1,10.9,10.9
1,蔬果,20250101,芽菜,生鲜,千克,0.456,2.78,1.27
5,蔬果,20250101,鲜调味,生鲜,千克,0.24,9.6,2.3
2,洗化,20250101,无芯纸,一般商品,提,1,24.9,18.9
9,休闲,20250132,趣味/休闲,一般商品,盒,1,6.9,6.9
```

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_csv("超市销售数据.csv") # 读取文件中的数据
df.insert(0,"月份","") # 插入列
for i in df.index :
    data=str(df.at[i,"销售日期"]) # 通过行标签和列标签选取单个值
    df.at[i,"月份"]=data[4:6]
m=int(input("请输入需查询的月份:"))
if m>=10:
    month=str(m)
else:
```

```

month="0"+str(m)
g=_____▲_____ # 筛选月份数据
g=g.groupby("大类名称",as_index=False)["销售金额"]._____①_____
g=_____
x=g["大类名称"]
y=_____②_____
plt.bar(x,y)
# 绘制柱形图
# 设置绘图参数,显示如第 13 题图 b 所示的柱形图,代码略
请回答下列问题:

```

- (1) 图中数据出现“20250132”,属于_____数据问题(单选,填字母)。
A. 数据缺失 B. 数据重复 C. 逻辑错误 D. 数据异常
- (2) 为筛选月份数据, _____▲_____处应填入的代码是_____ (单选,填字母)。
A. `df[df["月份"]==month]` B. `df["月份"]==month]`
C. `df[df["月份"]]==month` D. `df["月份"]]==month`
- (3) 请在程序中划线①②处填入合适的代码。
- (4) 加框处实现按“销售金额”降序排列后取前 10 项,下列代码中能正确实现的有_____ (多选,填字母)。(注:全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1 分,不选或有选错的得 0 分)
A. `g.sort_values("销售金额",ascending=False).tail(10)`
B. `g.sort_values("销售金额",ascending=False).head(10)`
C. `g.sort_values("销售金额",ascending=True)[:11]`
D. `g.sort_values("销售金额",ascending=False)[:10]`

15. 某图书馆对图书位置进行了编号,依次为 0~n-1。借阅规则如下:

- ①借书期限:7 天内免费(含 7 天);
②超过 7 天后,每逾期 1 天收费 2 元(不满 1 天按 1 天算),封顶 30 元。

例如某书的借出时间为第 3 天,归还时间为第 14 天,则该书的逾期费用为 10 元

现编写程序,根据已有的借还书记录,输出已还图书的逾期费用及图书馆内剩余图书数。某时段的借阅信息如右表:

时间(天)	书号	类型(1=借出,-1=归还)
10	B001	1
12	B002	1
15	B001	-1
18	B003	1
20	B002	-1
25	B004	1

- (1) 若某书的借出时间为第 5 天,归还时间为第 15 天,则该书的逾期费用为_____元。
(2) 实现上述功能的 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码:

```

# 读取图书馆图书数量 m, 代码略
# 读取借还书记录数量 n, 书号、时间(天)、类型分别存入数组 sh、sj、lx
# 类型 1=借出, -1=归还, 代码略
a = [""] * m # 存储借出的书号
b = [0] * m # 存储借出时间
cnt = m # 剩余图书数(初始为 m, 借出时+1, 归还时-1)
for i in range(n):
    if lx[i] == 1: # 借出操作

```

```

k = 0
while k < m and a[k] != "":
    k += 1
a[k] = sh[i]
b[k] = sj[i]
cnt -= 1 # 借出后剩余图书数+1
else: # 归还操作
    cnt += 1 # 归还后剩余图书数-1
    k = 0
    while k < m and ____①____: # 查找该书的借出记录
        k += 1
    time = sj[i] - b[k] # 计算借阅天数
    overdue = ____②____ # 逾期天数（超过 7 天的部分）
    if overdue > 0:
        fee = (overdue) * 2 # 每逾期 1 天收费 2 元
        if fee > 30:
            fee = 30 # 封顶 30 元
    else:
        fee = 0 # 7 天内免费
    if ____③____: # 若逾期天数为负（提前归还），费用为 0
        fee = 0
    print("书号", sh[i], "的逾期费用为", fee, "元")
print("图书馆内还有", cnt, "本书")

```

（3）程序加框处代码有误，请改正。